

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Local San José

Laboratorio 09: Seguridad

Profesor:

Adriana Álvarez Figueroa

Estudiantes:

González Prendas Mauricio: 2024143009

Hidalgo Paz Carmen: 2020030538

Fecha de entrega:

31/05/25

Semestre I 2025

1. GE es el propietario de la tabla employee y department.

a. Otorgue a CU permisos para insertar en la tabla employee. 5pts.

Primero se crea el esquema CU:

```
-- Crear el esquema CU
CREATE USER CU
  IDENTIFIED BY cu
  DEFAULT TABLESPACE GE_Data
  QUOTA 10M ON GE_Data
  TEMPORARY TABLESPACE temp
  QUOTA 5M ON SYSTEM
  QUOTA 10M ON GE_Ind;

GRANT CONNECT to CU;
```

User CU created.

Grant succeeded.

Después se le da permiso a CU para insertar en la tabla employee:

```
GRANT INSERT ON employee TO CU;
```

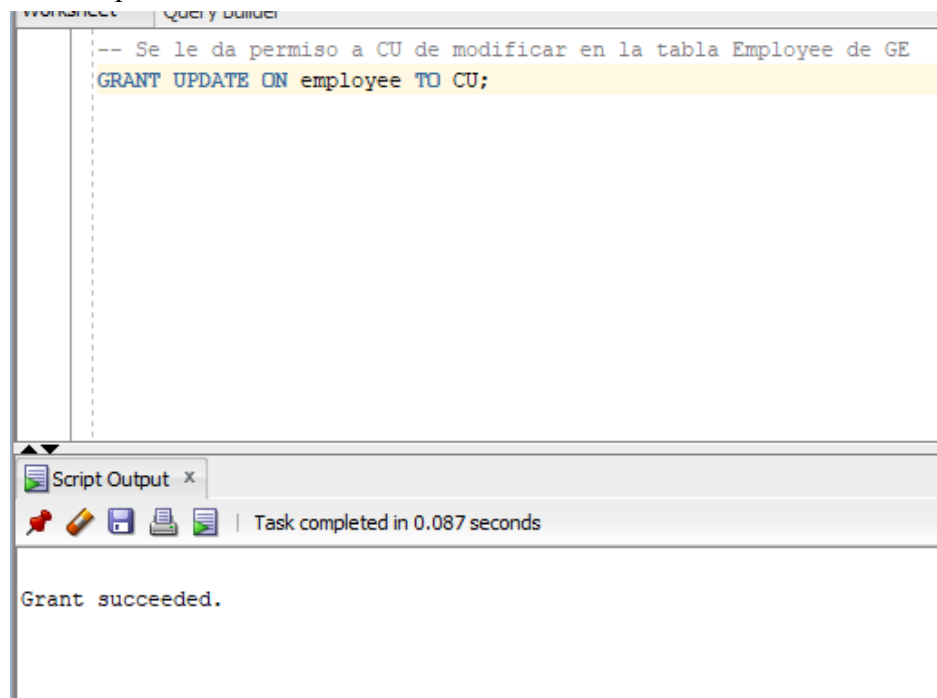
Script Output x

Task completed in 0.131 seconds

Grant succeeded.

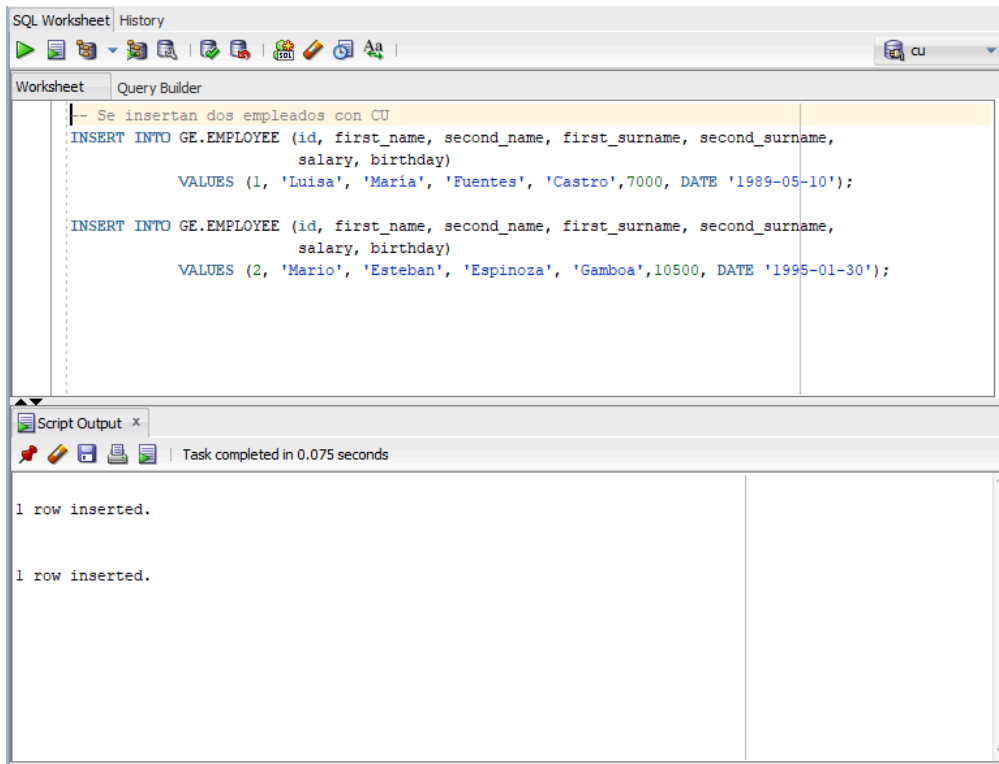
b. Otorgue a CU permisos para modificar en la tabla employee. 5pts.

Se le da permiso a CU de modificar la tabla:



c. Inserte 2 empleados en la tabla employee con CU. 5pts.

Se agregan dos empleados a la tabla con el usuario CU. Se puede ver en la parte de arriba a la derecha que se utilizó este usuario:

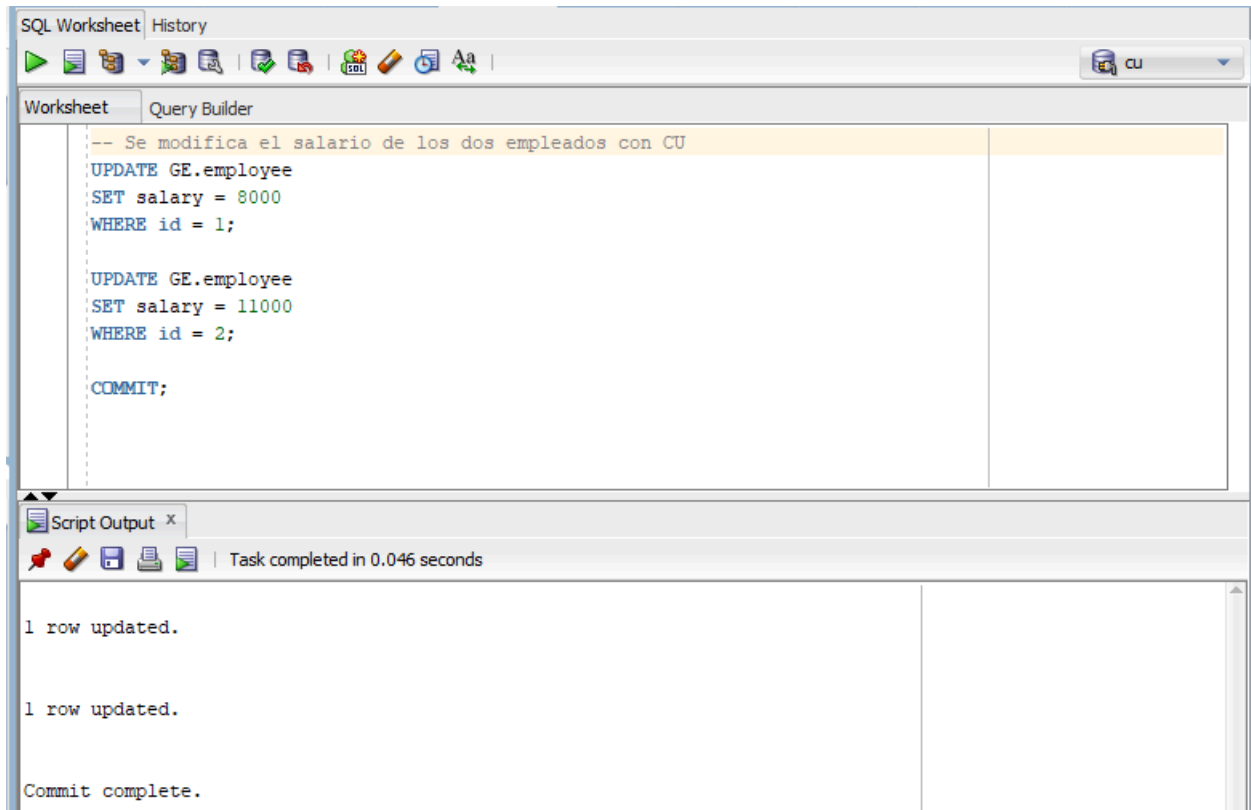


Aquí se ven los datos en la tabla:

ID	FIRST_NAME	SECOND_NAME	FIRST_SURNAME	SECOND_SURNAME	SALARY	BIRTHDAY
1	1 Luisa	Maria	Fuentes	Castro	7000	10-MAY-89
2	2 Mario	Esteban	Espinoza	Gamboa	10500	30-JAN-95

d. Modifique el salario de estos empleados con CU. 5pts.

Se modifica el salario de los empleados con CU. Se puede ver en la parte de arriba a la derecha que se utilizó este usuario:

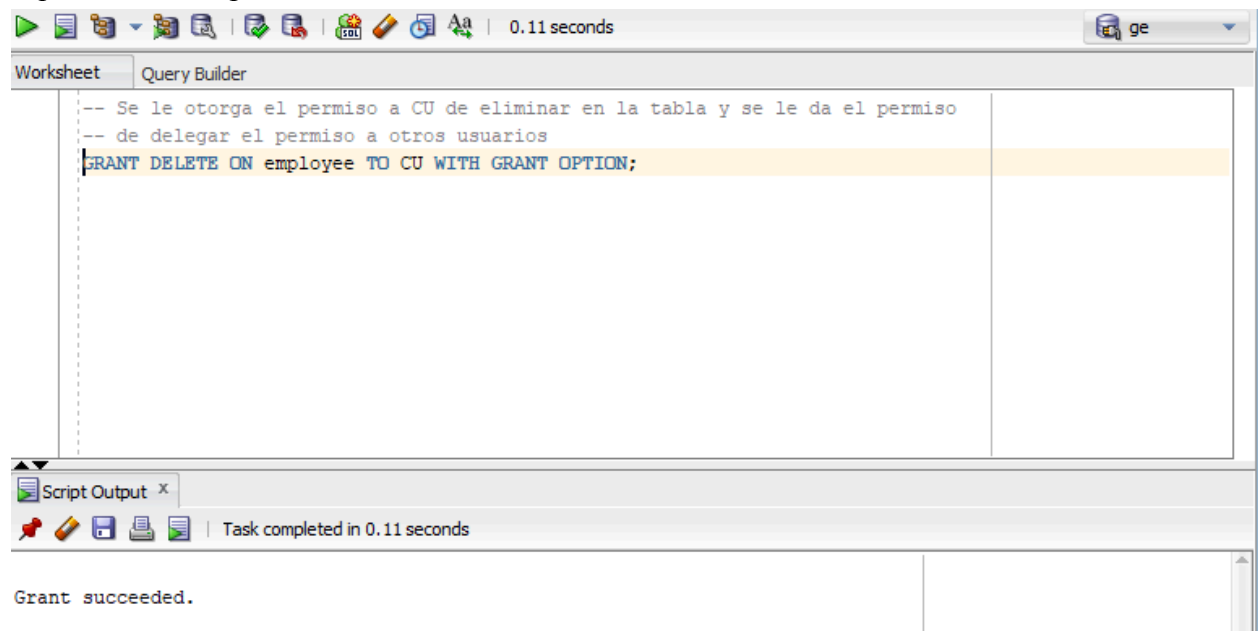


Así se ve la tabla ahora:

ID	FIRST_NAME	SECOND_NAME	FIRST_SURNAME	SECOND_SURNAME	SALARY	BIRTHDAY
1	Luisa	María	Fuentes	Castro	8000	10-MAY-89
2	Mario	Esteban	Espinoza	Gamboa	11000	30-JAN-95

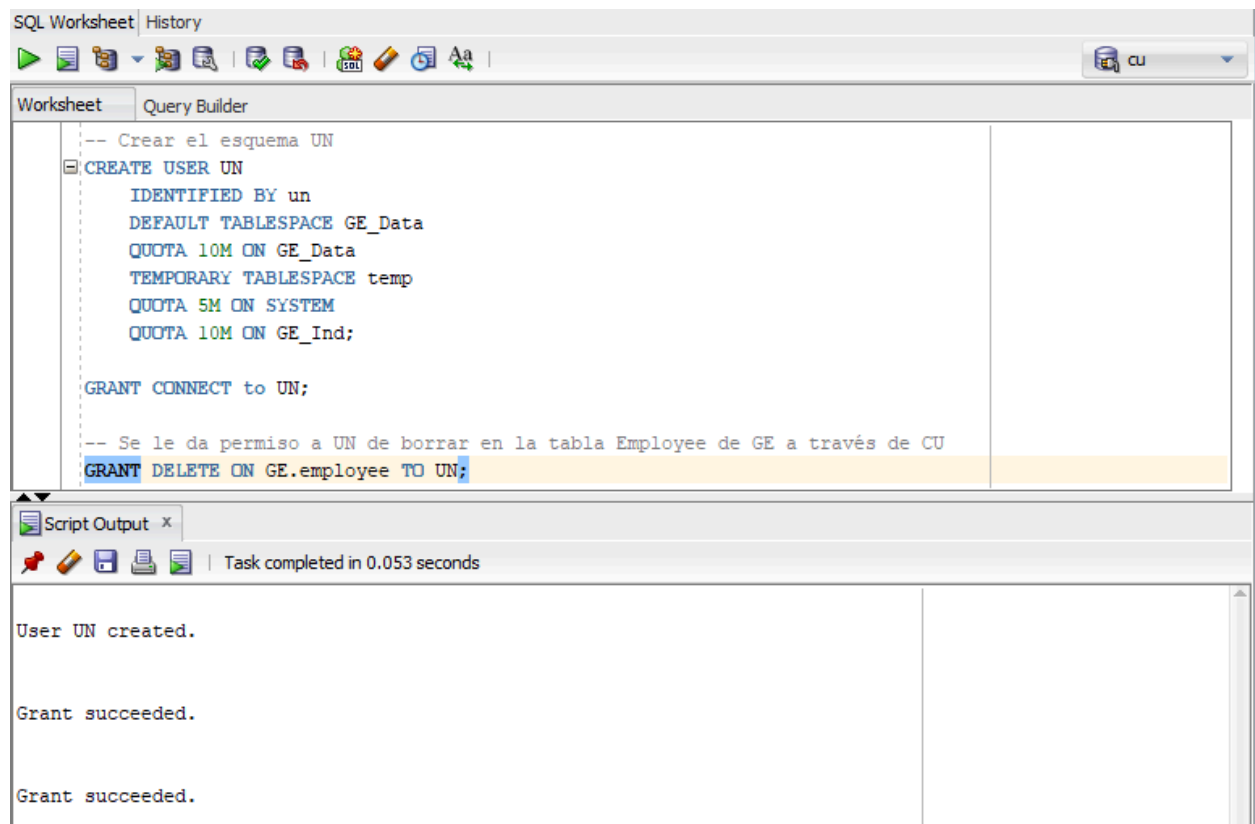
e. Otorgue a CU permisos para eliminar en la tabla employee con la opción de delegar el permiso a otros usuarios. 10pts.

Aquí GE le da el permiso a CU:



f. Otorgue a UN permisos para eliminar en la tabla employee con CU y elimine un empleado. 10pts.

Primero se crea UN y después CU (se puede ver en la parte de arriba a la derecha) le permite a UN borrar un empleado:



The screenshot shows an SQL Worksheet window with a toolbar at the top. The 'Worksheet' tab is active, and the 'Query Builder' is visible. The script contains the following SQL commands:

```
-- Crear el esquema UN
CREATE USER UN
  IDENTIFIED BY un
  DEFAULT TABLESPACE GE_Data
  QUOTA 10M ON GE_Data
  TEMPORARY TABLESPACE temp
  QUOTA 5M ON SYSTEM
  QUOTA 10M ON GE_Ind;

GRANT CONNECT to UN;

-- Se le da permiso a UN de borrar en la tabla Employee de GE a través de CU
GRANT DELETE ON GE.employee TO UN;
```

The 'Script Output' window at the bottom shows the execution results:

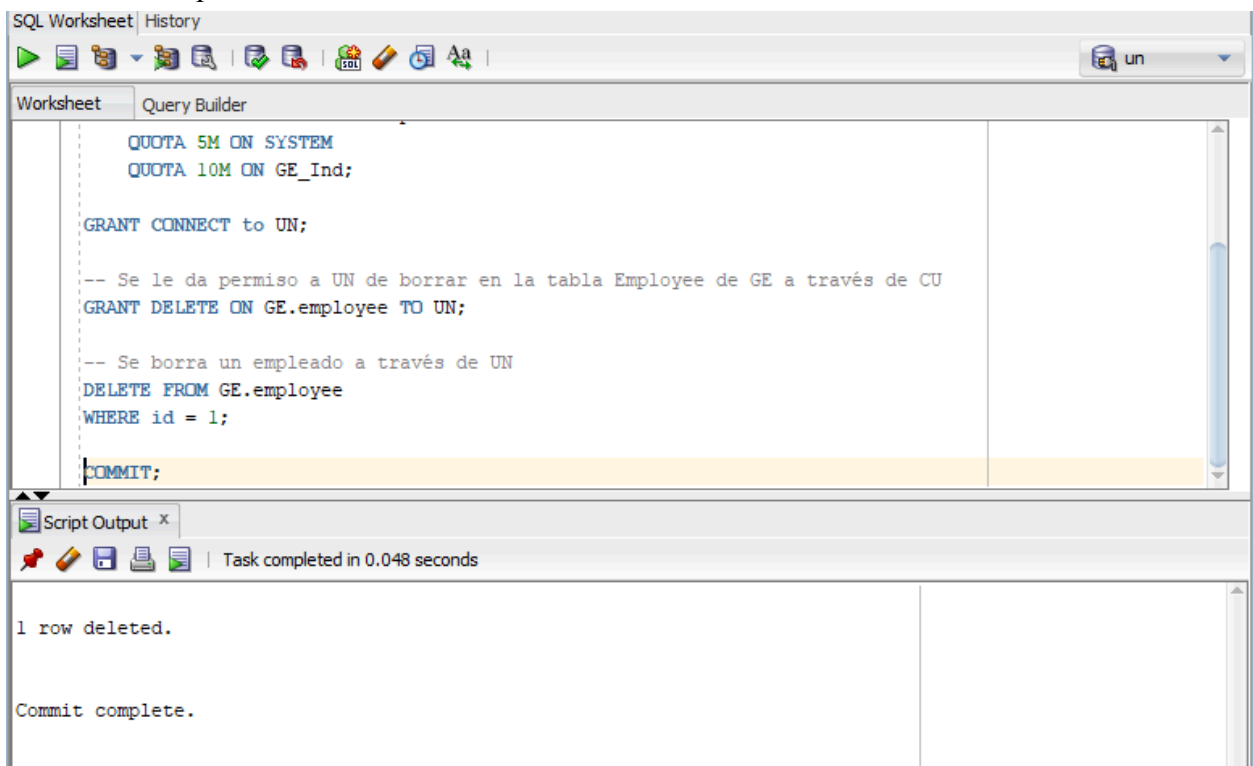
```
User UN created.

Grant succeeded.

Grant succeeded.
```

The task completed in 0.053 seconds.

Se borra un empleado a través de UN:



The screenshot shows an SQL Worksheet interface. The top toolbar includes icons for running queries, saving, and undo. The 'Worksheet' tab is active, showing a 'Query Builder' view. The SQL script in the editor is as follows:

```
QUOTA 5M ON SYSTEM
QUOTA 10M ON GE_Ind;

GRANT CONNECT to UN;

-- Se le da permiso a UN de borrar en la tabla Employee de GE a través de CU
GRANT DELETE ON GE.employee TO UN;

-- Se borra un empleado a través de UN
DELETE FROM GE.employee
WHERE id = 1;

COMMIT;
```

Below the editor, the 'Script Output' tab is active, displaying the results of the execution:

```
1 row deleted.

Commit complete.
```

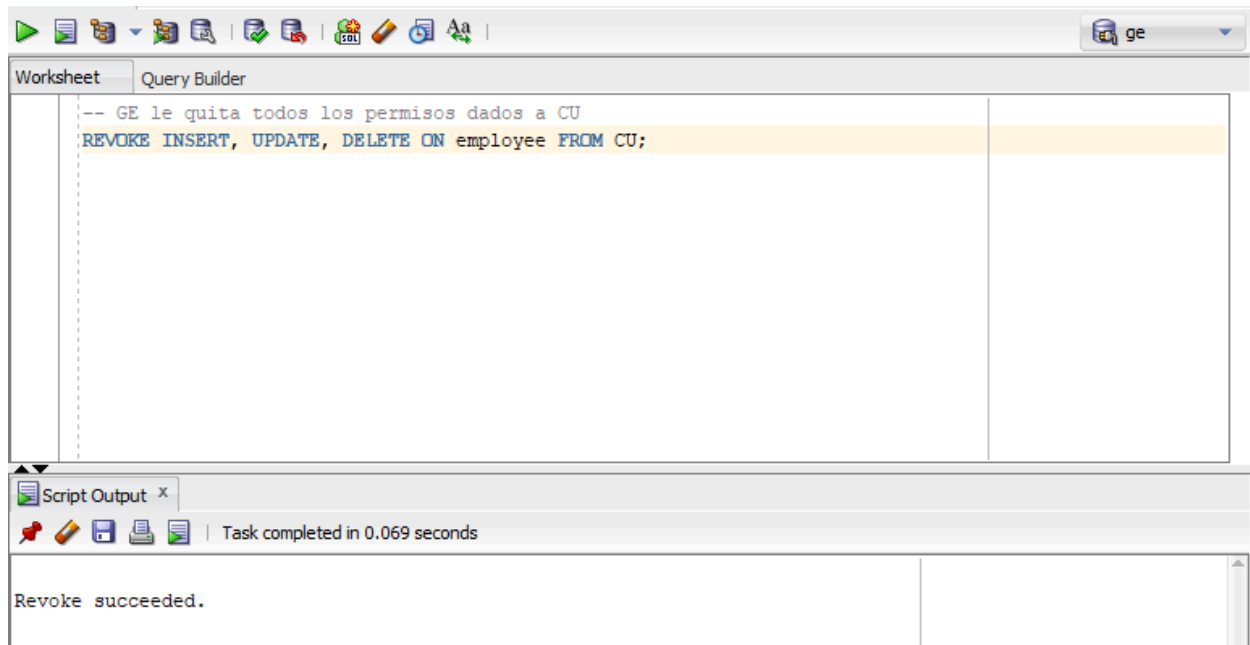
The output also indicates that the task was completed in 0.048 seconds.

Así se ve ahora la tabla:

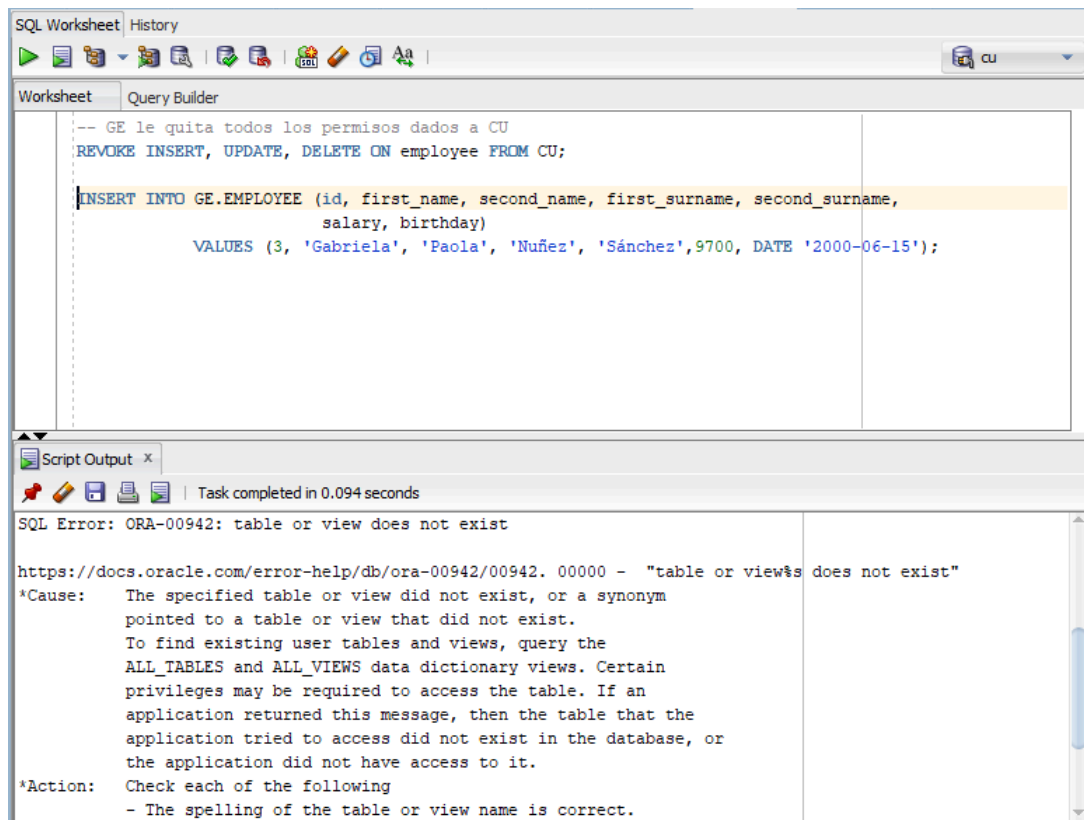
ID	FIRST_NAME	SECOND_NAME	FIRST_SURNAME	SECOND_SURNAME	SALARY	BIRTHDAY
1	2 Mario	Esteban	Espinoza	Gamboa	11000	30-JAN-95

g. Deniegue los permisos otorgados a CU. 10pts.

GE le quita todos los permisos a CU que le dió:

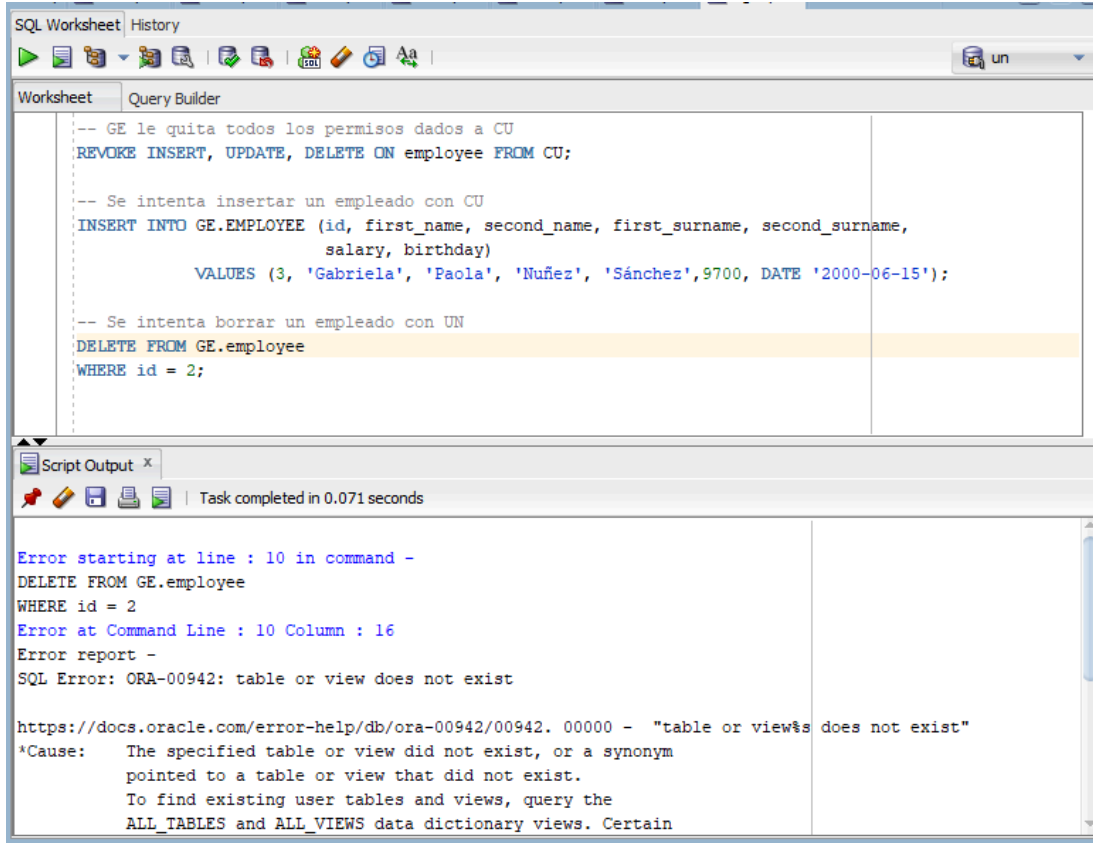


Ahora CU no puede ingresar un empleado:



h. Elimine otro empleado con UN. Explique qué sucede y por qué. 10pts.

Si se intenta borrar un empleado desde UN, tampoco se puede, por los permisos quitados en el enunciado anterior:



```
-- GE le quita todos los permisos dados a CU
REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON employee FROM CU;

-- Se intenta insertar un empleado con CU
INSERT INTO GE.EMPLOYEE (id, first_name, second_name, first_surname, second_surname,
                        salary, birthday)
VALUES (3, 'Gabriela', 'Paola', 'Nuñez', 'Sánchez', 9700, DATE '2000-06-15');

-- Se intenta borrar un empleado con UN
DELETE FROM GE.employee
WHERE id = 2;
```

Script Output x

Task completed in 0.071 seconds

Error starting at line : 10 in command -
DELETE FROM GE.employee
WHERE id = 2
Error at Command Line : 10 Column : 16
Error report -
SQL Error: ORA-00942: table or view does not exist

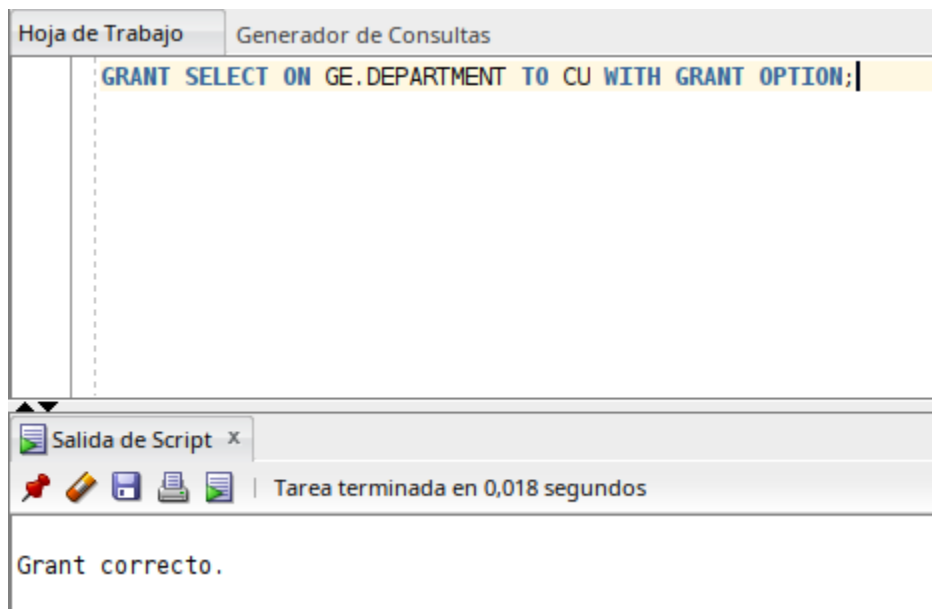
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942.00000> - "table or view does not exist"

*Cause: The specified table or view did not exist, or a synonym pointed to a table or view that did not exist.
To find existing user tables and views, query the ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain

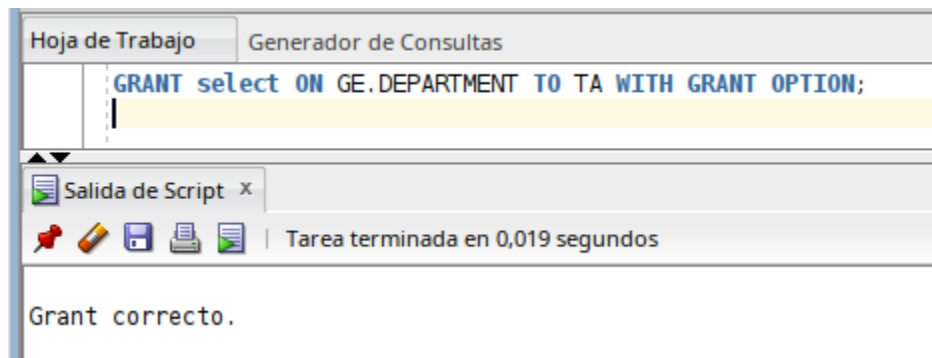
i. Otórguele desde CU a un tercer esquema privilegios como el siguiente GRANT select ON departamento TO TA WITH GRANT OPTION. ¿Cuál es la diferencia entre esta instrucción y solo grant select on departamento to TA? 10pts.

La diferencia es que la instrucción con "WITH GRANT OPTION" permite que TA pueda otorgar el permiso de selección a otros usuarios, mientras que sin esa opción, TA solo puede seleccionar datos de la tabla pero no puede otorgar ese permiso a otros.

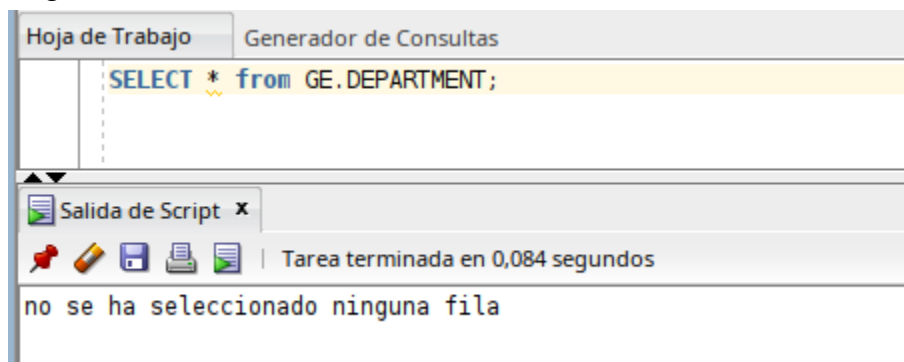
Primero GE le da permisos a CU:



Ahora se le da permisos a TA desde CU:



Ahora se intenta seleccionar las tuplas desde TA, se muestra vacío porque aun no se ha insertado ningún dato:



j. Elimine el privilegio anterior desde GE e indique si aún TA puede seleccionar en la tabla departamento. 10pts.

El permiso se otorgó desde CU por lo que al intentar revocar el permiso a TA desde GE se nos muestra un error, para quitar el permiso correctamente habría que hacerlo desde el esquema CU.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
-- Revocar el permiso de seleccionar y otorgar permisos a otros en GE.DEPARTMENT a TA
REVOKE SELECT ON GE.DEPARTMENT FROM TA;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,027 segundos

Grant correcto.

Error que empieza en la línea: 2 del comando :
REVOKE SELECT ON GE.DEPARTMENT FROM TA
Informe de error -
ORA-01927: cannot REVOKE privileges you did not grant

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01927/01927.00000> - "A privilege cannot be revoked if you did not grant it."
*Cause: An attempt was made to revoke an object privilege or a user privilege that you did not originally grant. You can only revoke privileges that you have granted. Alternatively, ensure that you have the GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE system privilege to revoke object privileges or user privileges that have been granted to another user.
*Action: Ensure that you are revoking the correct privilege from the correct user or role.
- Review the granted privileges and grantor in the DBA_TAB_PRIVS view.
- Check if the current session has GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE by querying the SESSION_PRIVS view.

TA aún puede seleccionar:

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT * from GE.DEPARTMENT;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,016 segundos

no se ha seleccionado ninguna fila

2. Con GE:

a. Cree una view salary_per_employee con la información de nombre, ID y salario de cada empleado. 5pts.

Primero se le dan permisos de crear vistas a GE desde system:

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
GRANT CREATE VIEW TO GE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,038 segundos

Grant correcto.

Ahora se crea la vista y se prueba desde GE:

The screenshot shows the SQL Developer interface with the 'Generador de Consultas' (Query Generator) window. The SQL script in the editor is as follows:

```
-- Desde GE
-- 1) Vista con ID, nombre completo y salario
CREATE OR REPLACE VIEW salary_per_employee (
  employee_id,
  full_name,
  salary
) AS
SELECT
  id,
  first_name || ' ' || second_name || ' ' || first_surname || ' ' || second_surname AS full_name,
  salary
FROM employee;

-- Verificar
DESC salary_per_employee;
SELECT * FROM salary_per_employee;
```

Below the script, the 'Salida de Script' (Script Output) window shows the execution results:

View SALARY_PER_EMPLOYEE creado.

Nombre	¿Nulo?	Tipo
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER
FULL_NAME		VARCHAR2(203)
SALARY		NUMBER

EMPLOYEE_ID FULL_NAME

2 Mario Esteban Espinoza Gamboa

b. Otorgue a CU permisos para leer esta view y desde CU muestre los datos. ¿Puede CU acceder a los datos que están en la view (nombre, ID y salario) directamente en employee? 10pts.

Primero se le otorgan permisos a CU de leer la vista creada anteriormente:

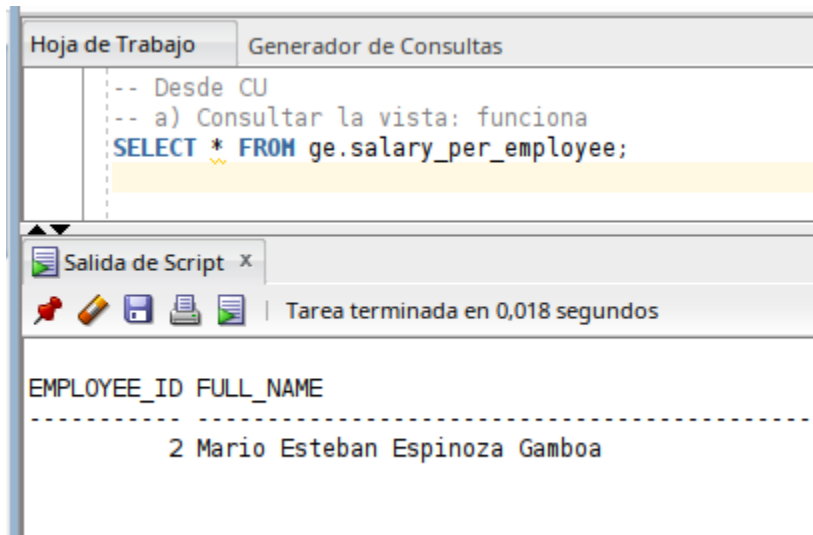
The screenshot shows the SQL Developer interface with the 'Generador de Consultas' (Query Generator) window. The SQL script in the editor is as follows:

```
-- Desde GE
GRANT SELECT ON salary_per_employee TO cu;
```

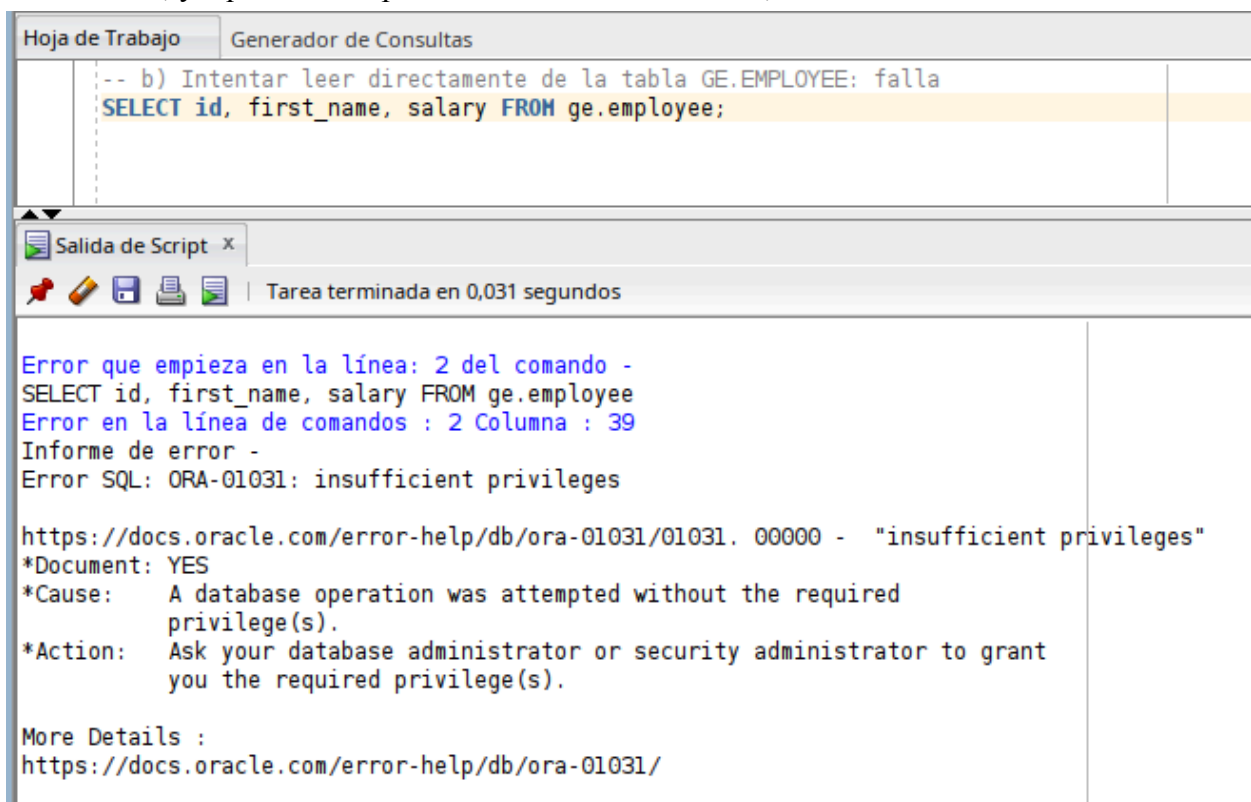
Below the script, the 'Salida de Script' (Script Output) window shows the execution results:

Grant correcto.

Al intentar seleccionar la vista vemos que esto funciona correctamente:



Sin embargo al intentar leer la tabla directamente vemos que nos da un error de privilegios insuficientes, ya que no tiene permisos de acceder a la tabla, solo a la vista:



c. Cancele estos permisos a CU e intente leer la vista. ¿Qué sucede? 5pts.

Sin los permisos para leer la vista ya no se puede mostrar la vista:

```
SELECT * FROM ge.salary_per_employee;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,031 segundos

Error que empieza en la línea: 3 del comando -
SELECT * FROM ge.salary_per_employee
Error en la línea de comandos : 3 Columna : 18
Informe de error -
Error SQL: ORA-00942: table or view does not exist

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942.00000> - "table or view does not exist"

*Cause: The specified table or view did not exist, or a synonym pointed to a table or view that did not exist. To find existing user tables and views, query the ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain privileges may be required to access the table. If an application returned this message, then the table that the application tried to access did not exist in the database, or the application did not have access to it.

*Action: Check each of the following

- The spelling of the table or view name is correct.
- The referenced table or view name does exist.
- The synonym points to an existing table or view.

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/>